

Disciplina: Arquitetura de redes com IoT

Instituição: SENAI-SP

Tipo: Atividade em individual

Aluna: Isabela Barros

FTP

O que é FTP?

Sistema projetado para transferir arquivos entre computadores através de uma rede, como a internet. Embora seja uma tecnologia mais antiga, o FTP ainda é muito popular e usado rotineiramente por departamentos de TI e empresas em todo o mundo. As soluções FTP são perfeitas para pequenas e médias empresas que precisam transmitir dados e transferir arquivos simples.

Diferenças entre FTP ativo e o FTP passivo:

Modo Ativo: O servidor estabelece ativamente a conexão do canal de dados com o cliente.

Modo Passivo: O servidor comporta-se passivamente e aguarda que o cliente se conecte a ele.

Vantagens e desvantagens de utilizar o FTP:

Vantagens:

- O FTP é capaz de transferir arquivos grandes;
- Seu fluxo de trabalho foi aprimorado;
- As transferências podem ser retomadas;
- As transferências podem ser agendadas;
- Consegue recuperar dados perdidos.

Desvantagens:

- O FTP carece de segurança;
- Nem todos os fornecedores são iguais;
- A criptografia não é garantida;
- O FTP pode ser vulnerável a ataques;
- É difícil monitorar a atividade.

Principais tipos de FTP existentes:

- FTP simples (anônimo);
- FTP protegido por senha;
- FTPS;
- FTPES.

O que é HTTP/HTTPS?

HTTP: O HTTP é um protocolo da camada de aplicação desenvolvido para transferir informações entre dispositivos em rede e é executado no topo de outras camadas da pilha de protocolos de rede.

HTTPS: O HTTPS é a versão segura do HTTP, que é o principal protocolo usado para enviar dados entre um navegador web e um site. O HTTPS é criptografado para aumentar a segurança da transferência de dados.

Vantagens e desvantagens do HTTP:

Vantagens:

- Simplicidade e Leveza;
- Ampla Compatibilidade;
- Flexibilidade;
- Suporte a Cache;
- Independência de Estado.

Desvantagens:

- Falta de Segurança;

- Vulnerabilidade a Ataques;
- Sem Garantia de Integridade;
- Baixa Performance em Cenários Específicos.

Vantagens e desvantagens do HTTPS:

Vantagens:

- Segurança e Criptografia;
- Autenticidade;
- Confiança do Usuário;
- Integridade dos Dados.

Desvantagens:

- Custo;
- Desempenho (Latência);
- Complexidade de Configuração;
- Conteúdo Misto;

Diferenças entre HTTP e HTTPS:

O protocolo de transferência de hipertexto (HTTP) é um protocolo ou conjunto de regras de comunicação para comunicação entre cliente e servidor. Quando você visita um site, o navegador envia uma solicitação HTTP ao servidor Web, que responde com uma resposta HTTP. O servidor Web e o navegador trocam dados como texto simples. Resumindo, o protocolo HTTP é a tecnologia subjacente que alimenta a comunicação de rede. Como o nome sugere, o protocolo de transferência de hipertexto seguro (HTTPS) é uma versão mais segura ou uma extensão do HTTP. No HTTPS, o navegador e o servidor estabelecem uma conexão segura e criptografada antes de transferir dados.

Na sua opinião, qual é a melhor opção a ser utilizada em um site web? Justifique.

A melhor opção é o HTTPS, porque apesar de suas desvantagens, ele é bem mais seguro que o HTTP e nos trás mais autenticidade.

O que é o RDP?

RDP é um protocolo de comunicação de rede seguro desenvolvido pela Microsoft. Ele permite que os usuários controlem e operem computadores remotamente. Ao estabelecer um canal de comunicação criptografado, o RDP facilita a troca segura de informações entre máquinas conectadas.

Vantagens e desvantagens do RDP:

Vantagens

- Independência de VPN;
- Armazenamento Seguro;
- Apoio a Sistemas Legados.

Desvantagens

- Problemas de Desempenho;
- Impacto na Produtividade;
- Vulnerabilidades de Segurança.

Como configurar e utilizar o RDP em uma máquina Windows:

Para configurar o RDP no Windows, habilite-o em Configurações > Sistema > Área de Trabalho Remota (necessário Windows Pro/Enterprise). No PC cliente, use o app "Conexão de Área de Trabalho Remota", insira o IP do computador remoto e as credenciais (usuário/senha).



Orquestrador



Windows 01

Conexão RDP



Windows 02

HTTP VS. HTTPS



Usuário



Usuário

